

AgriCycle AI AI-Powered Smart Marketplace for Zero Food Waste and Sustainable Agriculture

1. Permasalahan Utama: Food Waste Akibat Standar Pasar

Banyak buah dan sayuran terbuang karena bentuk tidak sempurna, ukuran tidak sesuai standar, warna kurang menarik, atau terjadi overstock panen. Padahal produk masih aman untuk dikonsumsi.

Barang bukti: UNEP Food Waste Index Report 2024 menyatakan bahwa dunia menghasilkan sekitar 1,05 miliar ton limbah makanan pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan pentingnya solusi untuk mengurangi limbah pangan.

Solusi AgriCycle AI: Grade A - Supermarket dan retail Grade B - Restoran dan UMKM Grade C - Industri olahan dan pakan ternak Grade D - Kompos dan bioenergi

2. Dataset Computer Vision untuk AI Quality Scanner

A. Fruits Fresh and Rotten Dataset Link:

<https://www.kaggle.com/datasets/sriramr/fruits-fresh-and-rotten-for-classification>

Kegunaan: Mendeteksi kondisi buah segar dan busuk. Algoritma: CNN dan YOLOv8.

B. Fruits 360 Dataset Link: <https://www.kaggle.com/datasets/moltean/fruits>

Kegunaan: Identifikasi jenis buah dan karakteristik visual. Memiliki lebih dari 90.000 gambar dan lebih dari 130 jenis buah.

Algoritma: CNN, Transfer Learning, dan YOLO.

C. Fruit Quality Classification Dataset Link:

<https://www.kaggle.com/search?q=fruit+quality+classification>

Kegunaan: Klasifikasi kualitas buah menjadi baik, cacat, dan busuk.

3. Permasalahan Harga Komoditas Tidak Stabil

Petani kesulitan menentukan harga jual karena perubahan supply dan demand, fluktuasi pasar, dan perbedaan kualitas produk.

Dataset Harga Komoditas:

A. Harga Pangan Kota Yogyakarta Link: <https://hargapangan.jogjakota.go.id/>

Data: Harga harian komoditas pangan berdasarkan wilayah Kota Yogyakarta.

B. PIHPS Bank Indonesia Link: <https://www.bi.go.id/hargapangan>

Data: Harga pangan harian berdasarkan wilayah dan pasar di Indonesia.

C. Open Data Badan Pangan Nasional Link: <https://data.badanpangan.go.id/datasetpublications>

Data: Data harga pangan nasional, harga konsumen, harga produsen, serta data berdasarkan wilayah.

D. Crop Price with Economic Indicators Dataset (Kaggle) Link:

<https://www.kaggle.com/datasets/zoya77/simulated-crop-price-with-economic-indicators-data>

Data: Harga komoditas pertanian, lokasi pasar, dan indikator ekonomi.

Algoritma yang cocok: Random Forest, XGBoost, dan LSTM.

4. Permasalahan Supply dan Demand Tidak Cocok

Petani sering mengalami kesulitan mencari pembeli sesuai kualitas, jumlah, dan lokasi produk.

Dataset yang digunakan: Data transaksi marketplace simulasi yang berisi informasi produk, grade, jumlah, harga, dan lokasi.

Cocok untuk: Recommendation System, Matching Algorithm, Collaborative Filtering, dan Content-Based Filtering.

5. Smart Green Logistic

Dataset: Google Maps API dan OpenStreetMap.

Kegunaan: Mengoptimalkan rute pengiriman, menurunkan biaya transportasi, dan mengurangi emisi karbon.

6. Rangkuman Teknologi AgriCycle AI

AI Quality Scanner: Dataset Fruits Fresh and Rotten, Fruits 360, dan Fruit Quality Dataset. Algoritma YOLOv8 dan CNN.

AI Dynamic Pricing: Dataset Harga Pangan Yogyakarta, PIHPS, Badan Pangan Nasional, dan Kaggle Crop Price. Algoritma Random Forest, XGBoost, dan LSTM.

AI Demand Matching: Menggunakan Recommendation System dengan data marketplace.

Smart Green Logistic: Menggunakan Google Maps API dan OpenStreetMap untuk optimasi rute.

Kesimpulan

AgriCycle AI memanfaatkan Computer Vision, Machine Learning, Recommendation System, dan Smart Logistic untuk mengurangi food waste serta meningkatkan nilai ekonomi hasil panen yang sebelumnya tidak memenuhi standar pasar.